Énoncé • Exercice 4 – Les bougies, question 1

Brevet des collèges – Amérique du Sud, 16 novembre 2023

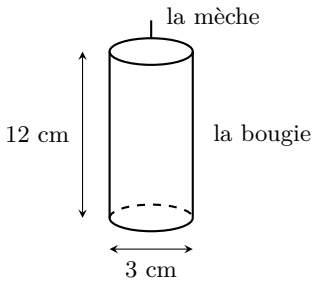
→ Traite la question 1.

Exercice 4 — 16 points

Une usine fabrique des bougies parfumées en cire de forme cylindrique.

Les questions 1, 2 et 3 sont indépendantes

Document 1



Rayon du cylindre : 3 cm
Hauteur du cylindre : 12 cm

Document 2

Aire d'un disque : rayon$^2 \times \pi$
Volume d'un cylindre : Aire de la base $\times$ hauteur

Document 3

— Une bougie est composée de cire et de parfum.
— Le volume de cire nécessaire à la fabrication d'une bougie correspond au $\frac{9}{10}$ du volume de cette bougie.
— 1 cm^3 de cire a une masse de 0,7 g.

1. **a.** Montrer que le volume d'une bougie est d'environ 339 cm^3.

b. Quelle est la masse de cire nécessaire pour une bougie ? On donnera une valeur approchée au gramme près.